

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4$. Wie viele positive Nullstellen hat die Funktion?

Antwort: _____

Tipp:

Setze $f(x) = 0$: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4$.

Wurzel ziehen: $x = \pm 2$. Welche davon ist positiv?

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Betrachte $f(x) = x^3 - 3x$. Auf welchem Intervall ist f streng monoton steigend?

☐ $(-\infty; -1)$ und $(1; \infty)$

☐ $(-1; 1)$

☐ $(0; \infty)$

☐ überall

Tipp:

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Wann ist $f'(x) > 0$?

$f'(x) > 0$ genau dann, wenn $x^2 > 1$, also $|x| > 1$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Symmetrie besitzt die Funktion $f(x) = x^4 - 2x^2$?

☐ Achsensymmetrie zur y-Achse (gerade Funktion)

☐ Punktsymmetrie zum Ursprung (ungerade Funktion)

☐ Keine Symmetrie

☐ Achsensymmetrie zur x-Achse

Tipp:

Überprüfe: $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$.

Gilt $f(-x) = f(x)$, ist f achsensymmetrisch. Gilt $f(-x) = -f(x)$, ist f punktsymmetrisch.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = x^3 + x$ (ohne Taschenrechner)?

- ☐ Genau eine Nullstelle: $x = 0$
- ☐ Drei Nullstellen
- ☐ Keine Nullstellen
- ☐ Zwei Nullstellen

Tipp:

Faktoriere: $f(x) = x(x^2 + 1)$.

$x^2 + 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ — hat keine reellen Nullstellen.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Auf welchem Intervall ist $f(x) = -x^2 + 4x$ monoton fallend?

- ☐ $(2; \infty)$
- ☐ $(-\infty; 2)$
- ☐ $(0; 4)$
- ☐ $(-\infty; 0)$

Tipp:

$f'(x) = -2x + 4$. Wann ist $f'(x) < 0$?

$-2x + 4 < 0 \Rightarrow x > 2$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des lokalen Maximums von $f(x) = -x^3 + 3x$. (Notwendige Bedingung: $f'(x) = 0$; hinreichende Bedingung prüfen.)

Antwort: _____

Tipp:

$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1$.

Prüfe $f''(x) = -6x$: Welcher Wert ergibt ein Maximum?

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

Antwort: _____

Tipp:

Wendepunkt: $f''(x) = 0$ und Vorzeichenwechsel von f'' .
 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, $f''(x) = 6x - 12$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Podcast-Downloads

Podcast-Downloads pro Woche: $P(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$ (in Tsd., $t \geq 0$, t in Wochen). Führe eine vollständige Kurvendiskussion durch (Extrema, Wendepunkt).

Tipp:

Maximum: $P'(t) = 0$ und $P''(t) < 0$.
 Wendepunkt: $P''(t) = 0$ mit Vorzeichenwechsel.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion für $f(x) = x^3 - 3x^2$ durch: Nullstellen, Extrema, Wendepunkt.

Tipp:

Notwendige Bedingung für Extrema: $f'(x) = 0$.
 Hinreichende Bedingung: $f''(x) > 0 \rightarrow$ Minimum; $f''(x) < 0 \rightarrow$ Maximum.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über Extrema ist KORREKT?

- ☐ Ist $f'(x_0) = 0$ und wechselt f' das Vorzeichen, liegt ein lokales Extremum vor.
- ☐ Ist $f'(x_0) = 0$, ist x_0 immer ein Extremum.
- ☐ Ist $f''(x_0) = 0$, liegt kein Extremum vor.
- ☐ Ein Extremum liegt vor, wenn $f''(x_0) > 0$ und $f'(x_0) \neq 0$.

Tipp:

Notwendige Bedingung: $f'(x_0) = 0$. Hinreichend: Vorzeichenwechsel.
 Gegenbeispiel für Antwort B: $f(x) = x^3$ hat bei $x = 0$ keine Extremum.

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Gaming-Leistungskurve

Die Reaktionszeit eines Gamers (in ms) folgt $R(t) = t^2 - 8t + 20$ (t in Spielstunden, $0 \leq t \leq 8$). Bei welchem t ist die Reaktionszeit minimal (optimale Performance)?

Antwort: _____

Tipp:

$$R'(t) = 2t - 8 = 0 \rightarrow t = ?$$

$$\text{Prüfe: } R''(t) = 2 > 0 \rightarrow \text{Minimum.}$$

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Online-Shop Gewinn

Der Gewinn eines Online-Shops (in Tsd. €) bei x Tsd. verkauften Artikeln: $G(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 25$. Bestimme die Anzahl x (in Tsd. Artikeln), bei der der Gewinn maximal ist. Gib x als ganze Zahl an.

Antwort: _____

Tipp:

$$G'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x-1)(x-5).$$

$$\text{Kandidaten: } x = 1 \text{ und } x = 5. \text{ Prüfe mit } G''.$$

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

COVID-Kurve Wendepunkt

Neuinfektionen (modelliert) nach $I(t) = -t^3 + 12t^2 + 3$ (in Tsd., t in Wochen). Der Wendepunkt markiert den Zeitpunkt, ab dem die Ausbreitung langsamer wird. Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts.

Antwort: _____

Tipp:

$$I'(t) = -3t^2 + 24t, \quad I''(t) = -6t + 24.$$

$$I''(t) = 0 \rightarrow t = 4.$$

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft des Graphen die mathematische Bedingung zu.

Tipp:

Merke: Min $\rightarrow$ Kurve konvex ($f'' > 0$); Max $\rightarrow$ Kurve konkav ($f'' < 0$).

Sattelpunkt: $f'(x_0) = 0$, aber f' wechselt das Vorzeichen NICHT.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Wasserrutsche-Design

Eine Wasserrutsche soll dem Profil $h(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ folgen (Höhe in m, Länge in m). Schülerin Mia analysiert das Profil und macht einen Fehler. Finde ihn:

1. $h'(x) = -0,3x^2 + 1,2x$

2. $h'(x) = 0$: $-0,3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ oder $x = 4$

3. $h''(x) = -0,6x + 1,2$

4. $h''(4) = -0,6 \cdot 4 + 1,2 = -2,4 + 1,2 = -1,2 > 0 \rightarrow$
Maximum bei $x = 4$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$h''(x_0) < 0 \rightarrow$ Maximum (Kurve ist konkav). $h''(x_0) > 0 \rightarrow$ Minimum.
Rechne $-0,6 \cdot 4 + 1,2$ sorgfältig.

16

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Online-Shop Gewinnoptimierung

Ein Online-Shop erzielt den Gewinn $G(p) = -2p^3 + 30p^2 - 100p$ (€) bei Preis p (€). Bestimme den Preis p (ganze Zahl in €), bei dem der Gewinn maximal ist.

Antwort: _____

Tipp:

$G'(p) = -6p^2 + 60p - 100$. Setze $= 0$ und nutze die Mitternachtsformel.
 $p = \frac{-60 \pm \sqrt{3600 - 2400}}{-12}$. Vereinfachen...

17

ea

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion von $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ durch. Untersuche Symmetrie, Nullstellen, Extrema und Wendepunkte.

Tipp:

Substitution $u = x^2$ vereinfacht das Nullstellenproblem zu einer quadratischen Gleichung.
Für Extrema: $f'(x) = 4x^3 - 16x$ faktorisieren.

18

ea

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Bestimme einen Funktionsterm $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ aus folgenden Bedingungen: (1) $f(0) = 2$, (2) $f(2) = 0$, (3) lokales Extremum bei $x = 1$ mit $f(1) = 3$, (4) $f'(1) = 0$.

Tipp:

Ein kubisches Polynom hat 4 Parameter — du brauchst genau 4 Bedingungen.
Stelle ein lineares Gleichungssystem auf und löse es (Gauß-Verfahren).